VALORACIÓN ACTUARIAL Y COBERTURAS

Análisis de riesgos y cobertura financiera para Grupo Bimbo en India

País asignado	India
Empresa	Grupo Bimbo
Tema central	Monte Carlo, EaR, VaR, Asian Options y Cross-Currency Swaps
Elaboró	Equipo 9
Integrantes	Barron Cruz Miriam; Sanjuanico Reyna Alberto; Santiago García Jesús Enrique; Santiago Hernández Araceli; Silva Flores Jan Ricardo
Fecha	Mayo 2026

Nota metodológica: *las cifras utilizadas en esta fase son supuestos de simulación para fines académicos, calibrados con la lógica macrofinanciera de la Fase 1. El objetivo es mostrar la mecánica de valoración actuarial y la medición de riesgo, no sustituir una cotización de mercado.*

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Objetivo de la Fase 2
3. Exposiciones financieras modeladas
4. Supuestos del modelo
5. Metodología de simulación Monte Carlo
6. Estrategias de cobertura valoradas
7. Resultados de riesgo
8. Interpretación actuarial de resultados
9. Sensibilidad y escenarios disruptivos
10. Recomendación final
11. Limitaciones y fuentes consultadas

Anexo A. Muestra de simulaciones

1. Resumen ejecutivo

La Fase 2 cuantifica el riesgo financiero de una entrada hipotética de Grupo Bimbo a India mediante 2,000 simulaciones Monte Carlo. *El modelo se enfoca en dos exposiciones críticas identificadas en la Fase 1: el precio internacional del trigo y el tipo de cambio USD/INR. Con base en las trayectorias simuladas, se estima el impacto sobre el resultado operativo anual y el Valor Presente Neto (VPN) operativo a cinco años.*

El ejercicio compara dos escenarios: un caso sin cobertura y un caso con cobertura. En el caso cubierto se utiliza una Asian Option para fijar parcialmente el precio promedio anual del trigo y un Cross-Currency Swap para reducir la volatilidad de obligaciones denominadas en dólares.

La cobertura no maximiza necesariamente el VPN medio, porque incorpora prima de opción y spread financiero. Sin embargo, sí mejora la estabilidad de los flujos, reduce la cola adversa del VPN y disminuye la probabilidad de resultados negativos. Esta lectura es consistente con un enfoque actuarial: la cobertura se justifica por reducción de riesgo, protección de márgenes y control de escenarios extremos.

Indicador	Sin cobertura	Con cobertura	Lectura ejecutiva
VPN medio	2,006.06	1,969.04	La media queda cercana; la cobertura sacrifica parte del rendimiento esperado por protección.
VaR 5% del VPN	6,014.37	2,825.76	Reducción de 53.0% en riesgo extremo.
EaR 5% año 1	628.29	331.15	Reducción de 47.3% en riesgo de utilidad operativa.
Probabilidad de VPN negativo	22.8%	12.7%	Disminuye la probabilidad de destrucción de valor.
Probabilidad de resultado negativo año 1	7.7%	0.25%	La cobertura estabiliza el primer año de entrada.

2. Objetivo de la Fase 2

Construir una valoración actuarial de coberturas para Grupo Bimbo en India, utilizando simulación Monte Carlo para cuantificar la exposición al precio del trigo y al tipo de cambio USD/INR, y evaluar si las coberturas financieras reducen el riesgo económico de la expansión.

Los objetivos específicos son:

- Ejecutar al menos 2,000 simulaciones estocásticas del precio del trigo y del tipo de cambio.
- Calcular métricas de riesgo: Earnings at Risk (EaR) y Valor en Riesgo (VaR) al 5% del VPN.
- Comparar el escenario sin cobertura contra una estrategia con Asian Options y Cross-Currency Swaps.
- Emitir una recomendación financiera y actuarial sobre el programa de cobertura.

3. Exposiciones financieras modeladas

La Fase 1 identificó que India combina alto crecimiento económico con riesgos de tipo de cambio, inflación, energía y commodities agrícolas. Para la Fase 2, esos riesgos se traducen en exposiciones cuantificables dentro del flujo operativo de Bimbo.

Exposición	Variable simulada	Impacto financiero	Cobertura propuesta
Precio del trigo	Precio promedio anual en USD/tonelada	Aumenta el costo de producción y reduce margen operativo.	Asian Option sobre precio promedio anual del trigo.
Tipo de cambio USD/INR	Rupias por dólar	Eleva pagos de maquinaria, regalías, deuda o insumos denominados en USD.	Cross-Currency Swap y, de forma complementaria, forwards USD/INR.
Correlación commodities-FX	Choques conjuntos trigo y rupia	Un choque adverso puede encarecer insumos y depreciar la rupia al mismo tiempo.	Cobertura combinada por fase y límites de exposición.
Riesgo de margen	Resultado operativo y VPN	La volatilidad puede hacer negativo el flujo o destruir valor del proyecto.	Medición con EaR y VaR del VPN.

4. Supuestos del modelo

La simulación se construye a cinco años con periodicidad mensual. Las variables trigo y USD/INR se modelan mediante movimiento browniano geométrico correlacionado. Los flujos se expresan en millones de rupias indias (INR).

Supuesto	Valor	Uso en el modelo
Número de simulaciones	2,000	Escenarios Monte Carlo.
Horizonte	5 años	Cálculo del VPN operativo.
Precio inicial del trigo	USD 260.00/ton	Costo base de insumo principal.
Tipo de cambio inicial	83.50 INR/USD	Conversión de costos y obligaciones en dólares.
Volatilidad anual trigo	22.0%	Riesgo de commodities agrícolas.
Volatilidad anual USD/INR	6.0%	Riesgo cambiario.
Correlación trigo-FX	0.30	Choque conjunto de insumos y divisa.
Volumen trigo año 1	96,000 ton	Compra anual estimada.
Ingresos operativos año 1	4,200 millones INR	Base de flujo operativo.
Otros costos año 1	800 millones INR	Costos operativos no trigo.
Obligación anual en USD	USD 8.0 millones	Exposición financiera en moneda extranjera.
Tasa de descuento	11.5%	VPN operativo.
Strike Asian Option	USD 265.20/ton	Nivel de protección para trigo.
Cobertura trigo	70%	Porcentaje del volumen cubierto.
Cobertura CCS	80%	Porcentaje de obligación USD cubierta.

4.1 Justificación de los supuestos

El precio del trigo se modela como la exposición principal de costo, porque el trigo y la harina son insumos centrales en una empresa panificadora. El tipo de cambio se incluye porque una expansión internacional puede requerir maquinaria, tecnología, servicios, deuda o regalías denominadas en dólares.

La simulación usa supuestos prudentes de volatilidad. Esto permite generar escenarios favorables, centrales y adversos para observar la pérdida potencial. La correlación positiva entre trigo y USD/INR representa la posibilidad de que un choque externo encarezca simultáneamente commodities y pagos en dólares.

5. Metodología de simulación Monte Carlo

Se simulan trayectorias mensuales para el precio del trigo y para el tipo de cambio USD/INR. Cada variable sigue un movimiento browniano geométrico:

$$X_{t+1} = X_t \cdot \exp[(\mu - 0.5\sigma^2)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} \cdot Z_t]$$

Donde X puede representar el precio del trigo o el tipo de cambio; μ es el crecimiento esperado; σ es la volatilidad; Δt es la fracción mensual del año; y Z es un choque aleatorio normal estándar. Para capturar choques conjuntos, los errores aleatorios del trigo y del tipo de cambio se correlacionan mediante una matriz de correlación.

A partir de las trayectorias se calcula el costo anual promedio del trigo, el costo de obligaciones en dólares, el resultado operativo y el VPN operativo. Para cada simulación:

Concepto	Cálculo utilizado
Costo trigo sin cobertura	Volumen anual × Precio promedio anual del trigo × Tipo de cambio promedio anual
Resultado operativo	Ingresos - otros costos - costo de trigo - obligaciones USD convertidas a INR
VPN operativo	Suma de flujos anuales descontados al costo de capital
VaR 5% del VPN	VPN medio - percentil 5 del VPN
EaR 5% año 1	Resultado medio del año 1 - percentil 5 del resultado del año 1

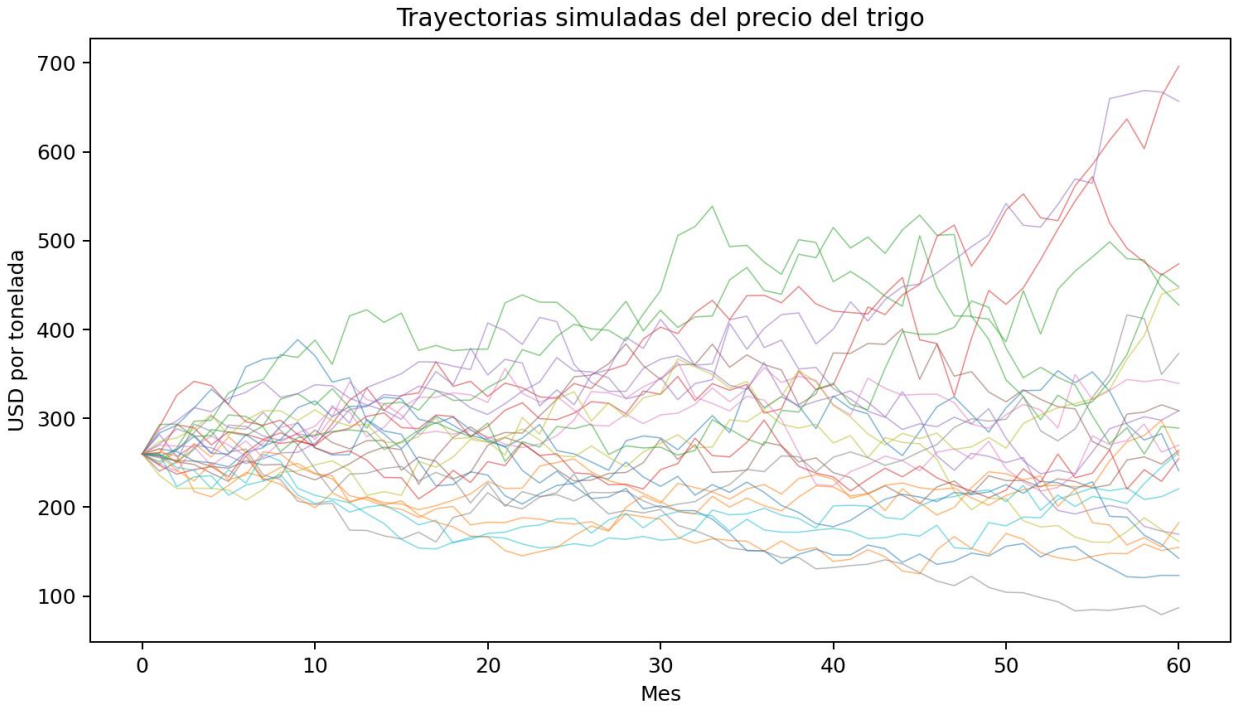


Figura 1. Trayectorias simuladas del precio del trigo durante el horizonte de cinco años.

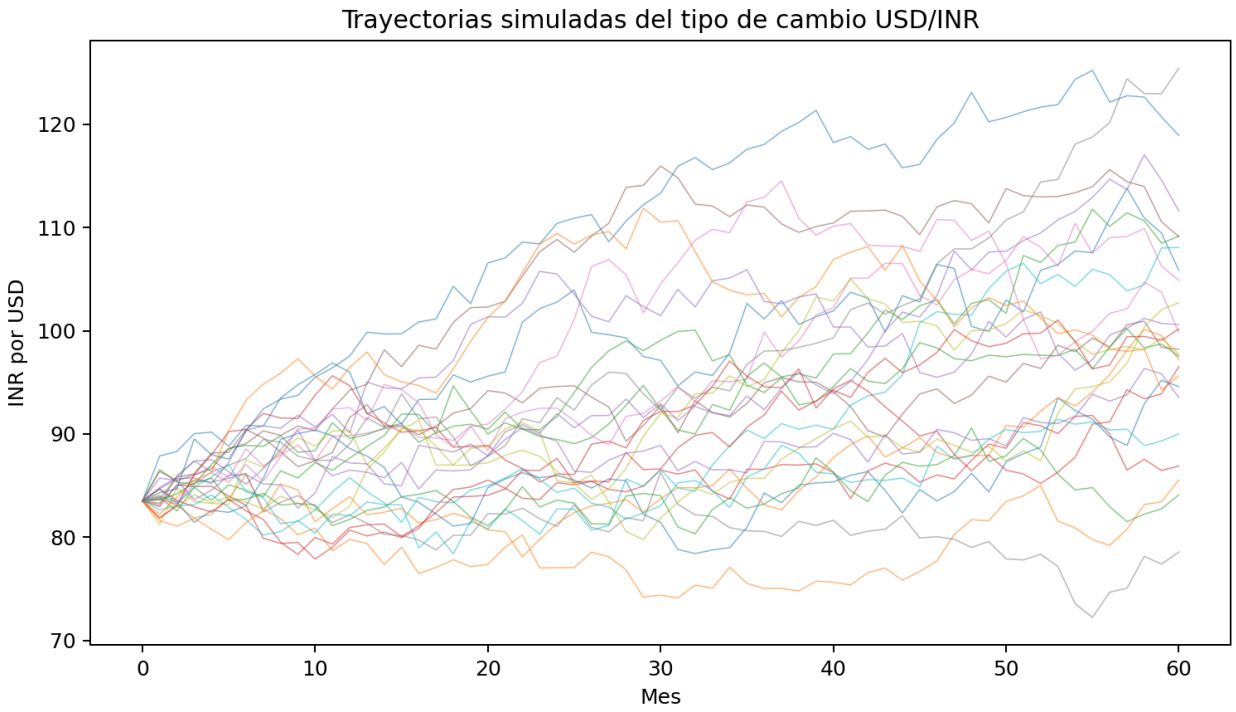


Figura 2. Trayectorias simuladas del tipo de cambio USD/INR durante el horizonte de cinco años.

6. Estrategias de cobertura valoradas

6.1 Asian Option para el precio promedio del trigo

Una Asian Option es útil cuando el riesgo relevante no es el precio en una fecha específica, sino el precio promedio de compra durante un periodo. Para una empresa panificadora, esto es más realista que cubrir un solo día, porque las compras de trigo o harina se distribuyen a lo largo del año.

La cobertura se plantea como una opción de compra sobre el precio promedio anual del trigo. Si el precio promedio supera el strike, la opción genera un payoff que compensa parcialmente el incremento del costo de insumos.

Payoff Asian = max(Promedio anual del trigo - Strike, 0) × Volumen cubierto × Tipo de cambio promedio

En el modelo se cubre 70% del volumen anual. La prima se aproxima como el valor esperado del payoff simulado más una carga técnica. Esta prima reduce ligeramente el flujo esperado, pero reduce con fuerza la cola adversa del costo de trigo.

Año	Prima estimada Asian Option	Lectura
1	91.44 millones INR	Prima creciente por mayor volumen y horizonte de exposición.
2	225.06 millones INR	Prima creciente por mayor volumen y horizonte de exposición.
3	353.87 millones INR	Prima creciente por mayor volumen y horizonte de exposición.
4	491.15 millones INR	Prima creciente por mayor volumen y horizonte de exposición.
5	653.47 millones INR	Prima creciente por mayor volumen y horizonte de exposición.

6.2 Cross-Currency Swap para obligaciones en moneda extranjera

El Cross-Currency Swap permite transformar una exposición en dólares a pagos equivalentes en rupias. En una expansión internacional, este instrumento ayuda a estabilizar obligaciones por maquinaria, deuda, tecnología, regalías o servicios externos.

En el modelo se cubre 80% de la obligación anual en dólares. El tramo cubierto se convierte a un tipo fijo simplificado, incorporando una carga financiera por spread. El tramo restante permanece expuesto al tipo de cambio simulado. Esta estructura evita sobrecobertura y mantiene flexibilidad si la rupia se mueve a favor de la empresa.

6.3 Matriz de cobertura por fases

Fase	Riesgo principal	Cobertura recomendada	Indicador de control
Entrada	Pagos de arranque y tipo de cambio	Forwards o Cross-Currency Swap parcial	VaR cambiario y costo cubierto
Validación	Precio promedio del trigo	Asian Options por promedio anual	EaR operativo
Expansión	Mayor volumen e insumos	Cobertura parcial de commodities y deuda en INR	Margen operativo simulado
Consolidación	Deuda, integración y volatilidad conjunta	Programa integral de cobertura	VPN, VaR y probabilidad de pérdida

7. Resultados de riesgo

La simulación muestra que la cobertura reduce de manera importante la exposición a escenarios extremos. El VPN medio con cobertura es ligeramente menor por el costo de la prima de la opción y el spread del swap, pero el percentil 5 mejora de forma notable.

Métrica	Sin cobertura	Con cobertura	Mejora
VPN medio	2,006.06	1,969.04	Media similar
VPN percentil 5	-4,008.32	-856.73	Mejora de cola adversa
VaR 5% del VPN	6,014.37	2,825.76	-53.0%
Desviación estándar del VPN	3,324.55	1,798.69	-45.9%
Probabilidad de VPN negativo	22.8%	12.7%	Menor riesgo de pérdida
EaR 5% año 1	628.29	331.15	-47.3%
Percentil 5 resultado año 1	-93.70	199.91	Mayor protección del margen
Probabilidad resultado año 1 negativo	7.7%	0.25%	Riesgo operativo casi eliminado

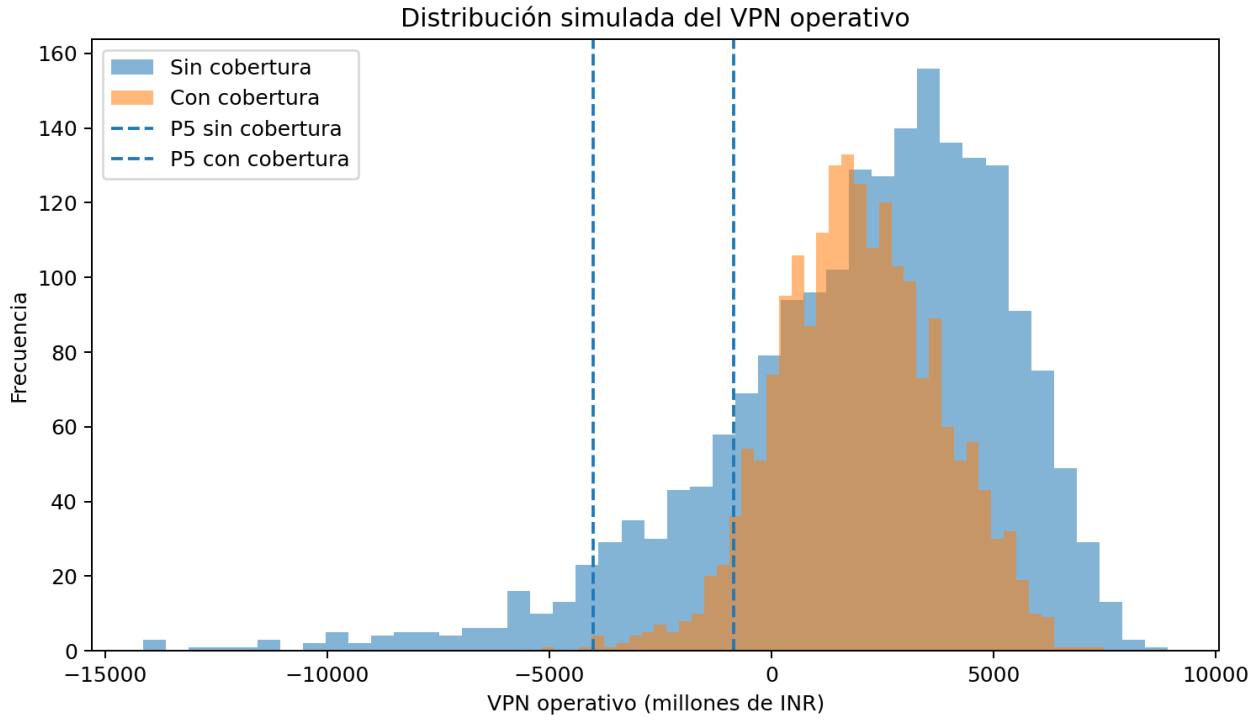


Figura 3. Distribución simulada del VPN operativo: comparación sin cobertura vs. con cobertura.

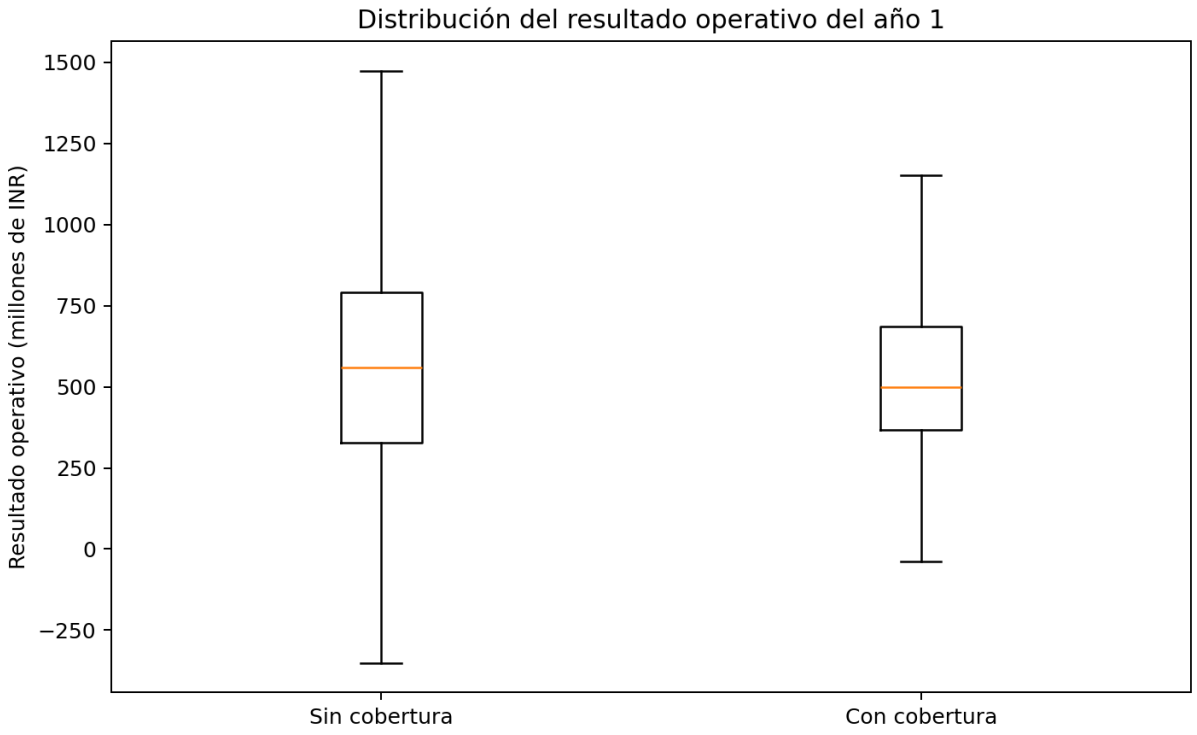


Figura 4. Resultado operativo del año 1: reducción de dispersión por coberturas.

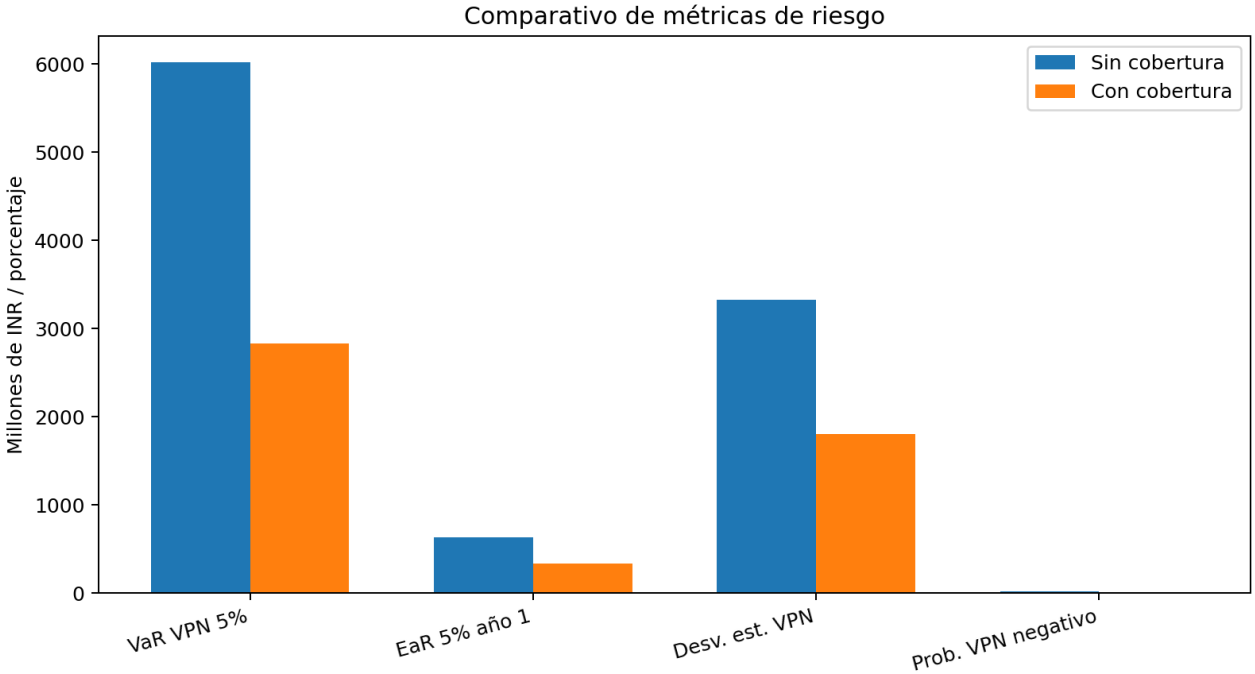


Figura 5. Comparativo de métricas de riesgo entre los dos escenarios.

8. Interpretación actuarial de resultados

Desde una perspectiva actuarial, la cobertura es recomendable cuando disminuye la volatilidad y reduce pérdidas extremas de manera suficiente para justificar su costo. En este ejercicio, la estrategia cubierta reduce el VaR del VPN en más de la mitad, mientras que el EaR del primer año también baja de forma importante.

Hallazgo	Interpretación
El VaR 5% del VPN cae de 6,014.37 a 2,825.76 millones INR.	La cola izquierda del proyecto se vuelve menos severa; mejora la capacidad de planeación financiera.
El percentil 5 del resultado operativo del año 1 pasa de -93.70 a 199.91 millones INR.	La cobertura reduce el riesgo de iniciar la operación con pérdidas fuertes.
La probabilidad de VPN negativo baja de 22.8% a 12.7%.	Disminuye la probabilidad de que el proyecto destruya valor bajo choques de mercado.
El VPN medio cubierto es ligeramente menor.	Es esperable: el costo de prima y spread funciona como precio de estabilidad financiera.

Por lo tanto, la cobertura no debe presentarse como una herramienta para aumentar la utilidad esperada, sino como un mecanismo de control de volatilidad. Para Grupo Bimbo, esto es particularmente útil durante la etapa de entrada a India, cuando la empresa todavía estaría validando mercado, canales y adaptación del portafolio local.

9. Sensibilidad y escenarios disruptivos

Además de la simulación base, se plantean escenarios disruptivos cualitativos para evaluar la robustez de la estrategia. Estos escenarios conectan la Fase 2 con los riesgos identificados en el dossier macroeconómico.

Escenario	Efecto esperado	Respuesta de cobertura
Choque fuerte en precio del trigo	Aumento del costo promedio de producción y reducción de margen.	Subir temporalmente el porcentaje cubierto con Asian Options o complementar con contratos de suministro.
Depreciación acelerada de la rupia	Encarece deuda, maquinaria, regalías y pagos en dólares.	Aumentar cobertura USD/INR con Cross-Currency Swap o forwards escalonados.
Alta correlación entre trigo y USD/INR	El peor caso combina insumo caro y dólar más costoso.	Usar límites agregados de VaR y no evaluar coberturas por separado.
Caída de demanda local	La cobertura puede proteger costos, pero no compensa ingresos débiles.	Mantener entrada gradual y cláusulas de salida con socio local.
Cambio regulatorio o ESG	Mayor costo operativo, etiquetado, logística o energía.	Revisar contratos de suministro y financiamiento verde por fase.

10. Recomendación final

La recomendación es implementar una estrategia de cobertura parcial y escalonada, alineada con la propuesta de entrada gradual de la Fase 1. No se recomienda cubrir el 100% de las exposiciones desde el inicio, porque eso puede encarecer la operación y reducir flexibilidad. La cobertura debe crecer conforme Bimbo valide el mercado y aumente su participación.

- Cubrir entre 60% y 75% del volumen esperado de trigo durante la etapa de validación mediante Asian Options o instrumentos equivalentes sobre promedio de compra.
- Cubrir entre 70% y 85% de las obligaciones relevantes en USD mediante Cross-Currency Swaps o forwards escalonados.
- Mantener un tablero mensual con precio promedio de trigo, USD/INR, margen operativo, EaR y VaR del VPN.
- Recalibrar volatilidades y correlaciones cada trimestre con datos reales de mercado.
- Utilizar límites de pérdida: si el VaR del VPN supera el umbral autorizado, aumentar cobertura o reducir exposición.

Con base en la simulación, la estrategia cubierta es financieramente preferible para una entrada prudente: disminuye la pérdida potencial extrema, mejora el percentil 5 del VPN y reduce la probabilidad de resultados operativos negativos en el primer año.

11. Limitaciones y fuentes consultadas

La simulación se construyó con supuestos académicos. En una aplicación profesional, los parámetros deberían calibrarse con curvas forward, volatilidades implícitas, precios observados de commodities, tasas locales, spreads de crédito, costos fiscales y datos internos de Bimbo.

- El modelo usa movimiento browniano geométrico; no incorpora saltos, cambios de régimen ni colas gruesas.
- La prima de la Asian Option se estima con simulación y carga técnica simplificada.
- El Cross-Currency Swap se modela como estabilizador de tipo de cambio, no como valuación completa con curvas de tasas por moneda.
- Los ingresos, costos y volúmenes son supuestos de trabajo para fines académicos.
- El modelo no sustituye cotizaciones reales de intermediarios financieros ni la contabilidad de coberturas bajo normativa aplicable.

Fuentes base:

- Banco Mundial - India Data: https://data.worldbank.org/country/india
- Reserve Bank of India: https://www.rbi.org.in/
- OCDE - Economic Outlook: https://www.oecd.org/
- Bimbo Bakeries India - Grupo Bimbo India: https://bimbobakeriesindia.com/grupo-bimbo-india
- Food Business News - Bimbo enters Indian market with acquisition of Ready Roti: https://www.foodbusinessnews.net/articles/9395-bimbo-enters-indian-market-with-acquisition-of-ready-roti
- Baking Business - Bimbo pressed deeper into India with 2021 acquisitions: https://www.bakingbusiness.com/articles/55818-bimbo-pressed-deeper-into-india-with-2021-acquisitions

Anexo A. Muestra de simulaciones

La tabla siguiente muestra una muestra de las primeras 10 simulaciones. El archivo de Excel adjunto contiene las 2,000 simulaciones completas y las hojas de supuestos, resultados y notas metodológicas.

Sim	Avg trigo Y1	Avg FX Y1	CF sin cob. Y1	CF con cob. Y1	VPN sin cob.	VPN con cob.
1	272.94	85.26	515.64	438.31	5,363.99	4,035.54
2	262.61	84.22	590.95	497.78	2,856.16	1,879.00
3	251.38	85.75	648.42	552.32	211.07	1,194.61
4	330.13	88.07	-93.54	210.70	18.76	346.78
5	239.58	82.02	838.04	736.58	6,330.14	4,853.52
6	296.36	88.38	130.61	277.75	2,099.77	1,612.25
7	258.77	81.54	722.08	602.03	1,735.80	1,675.32
8	238.80	88.68	624.79	576.54	-3,012.01	-1,230.98
9	263.01	86.99	529.80	426.91	-3,547.92	-276.51
10	290.68	86.69	301.62	351.62	-9,547.29	-2,355.74

Unidad de los flujos y VPN: millones de INR. Precio del trigo en USD/tonelada. Tipo de cambio en INR/USD.